МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Звіт
до лабораторної роботи №3
з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студентки 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Марчевської Даніелли

м. Ужгород – 2026 р.

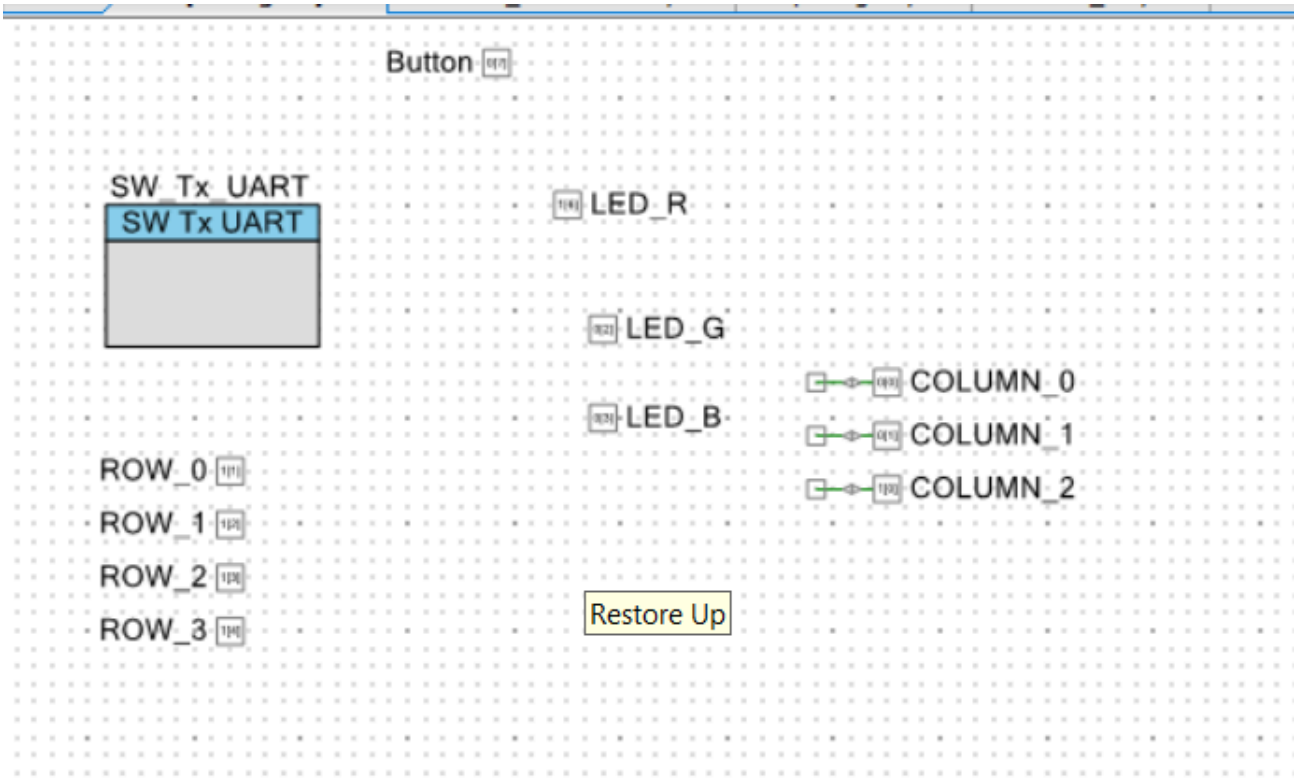
Лабораторна робота №3

Тема: Використання матричної клавіатури у PSoC Creator

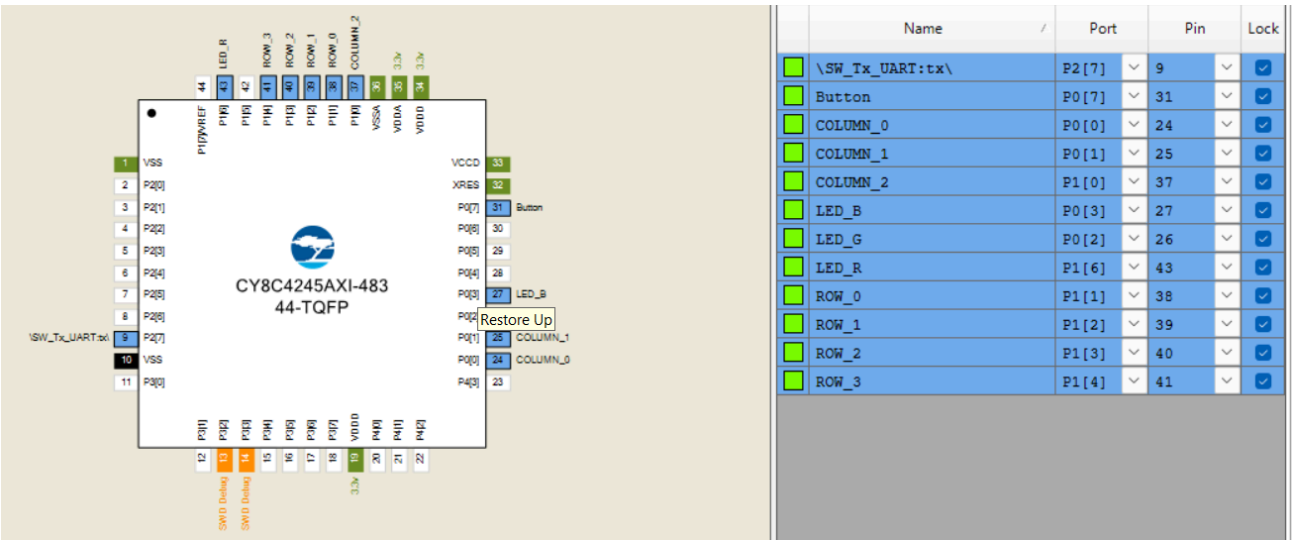
Мета: Ознайомитися з принципами підключення та використання матричної клавіатури, навчитися реалізовувати сканування клавіш, обробляти введення та передавати дані через UART.

Хід виконання роботи:

Схема проєкту:



Конфігурація ресурсів:



Лістинг коду:

```
#include "project.h"

#include <string.h>



/* Column control */

static void (*Column_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = {

    COLUMN_0_SetDriveMode,

    COLUMN_1_SetDriveMode,

    COLUMN_2_SetDriveMode

};
```

```
static void (*Column_Write[3])(uint8_t value) = {
    COLUMN_0_Write,
    COLUMN_1_Write,
    COLUMN_2_Write
};


/* Row read */
static uint8 (*Row_Read[4])() = {
    ROW_0_Read,
    ROW_1_Read,
    ROW_2_Read,
    ROW_3_Read
};


/* Logical mapping of keypad */
static uint8_t keyMap[4][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9},
```

```
        {10, 0, 11} // * 0 #

    };



    /* Current state of matrix */

    static uint8_t keys[4][3];



    #define  LED_WHITE()     do  {  LED_R_Write(0);  LED_G_Write(0);
LED_B_Write(0); } while(0)

    #define  LED_BLACK()     do  {  LED_R_Write(1);  LED_G_Write(1);
LED_B_Write(1); } while(0)

    #define  LED_RED()       do  {  LED_R_Write(0);  LED_G_Write(1);
LED_B_Write(1); } while(0)

    #define  LED_GREEN()     do  {  LED_R_Write(1);  LED_G_Write(0);
LED_B_Write(1); } while(0)

    #define  LED_BLUE()      do  {  LED_R_Write(1);  LED_G_Write(1);
LED_B_Write(0); } while(0)

    #define  LED_YELLOW()    do  {  LED_R_Write(0);  LED_G_Write(0);
LED_B_Write(1); } while(0)

    #define  LED_PURPLE()    do  {  LED_R_Write(0);  LED_G_Write(1);
LED_B_Write(0); } while(0)

    #define  LED_CYAN()      do  {  LED_R_Write(1);  LED_G_Write(0);
LED_B_Write(0); } while(0)



    #define PASSWORD_LENGTH 4
```

```
static uint8_t password[PASSWORD_LENGTH] = {1,2,3,4};

static uint8_t inputBuffer[PASSWORD_LENGTH];

static uint8_t inputIndex = 0;


static void initMatrix(void)

{

    /* Set all columns to high impedance */

    for (int column = 0; column < 3; column++)

    {

        Column_SetDriveMode[column](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

    }

}


     static void readMatrix(void)

{

    for (int column = 0; column < 3; column++)

    {

        /* Activate current column */
```

```
        Column_SetDriveMode[column](COLUMN_0_DM_STRONG);
        Column_Write[column](0);

        /* Read all rows */
        for (int row = 0; row < 4; row++)
        {
            keys[row][column] = Row_Read[row]();
        }

        /* Disable column */
        Column_SetDriveMode[column](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

static void setColorByKey(uint8_t key)
{
    switch (key)
    {
        case 1:
```

```
case 7:
    LED_RED();
    break;

case 2:
case 8:
    LED_GREEN();
    break;

case 3:
case 9:
    LED_BLUE();
    break;

case 4:
case 10: // *
    LED_YELLOW();
    break;
```

```
        case 5:
        case 0:
            LED_PURPLE();
            break;

        case 6:
        case 11: // #
            LED_CYAN();
            break;

        default:
            break;
    }
}

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();
```

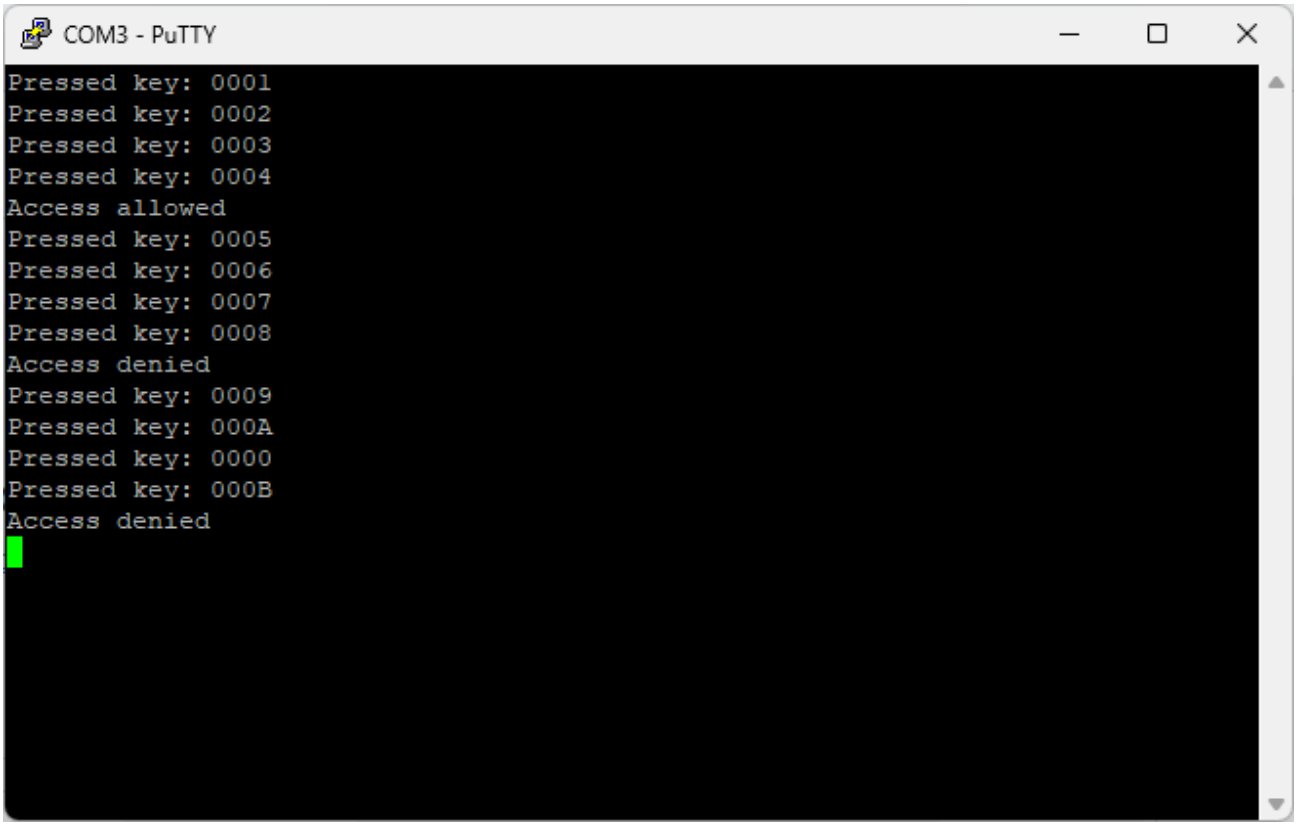
```
initMatrix();

LED_WHITE(); // initial state

uint8_t last_key = 255;

for (;;)
{
    readMatrix();

    uint8_t anyPressed = 0;

    for (int row = 0; row < 4; row++)
    {
        for (int column = 0; column < 3; column++)
        {
            if (keys[row][column] == 0) // button pressed
            {
```

```
                    uint8_t key = keyMap[row][column];

                    anyPressed = 1;


                     /* Detect ONLY new press (no repeat while
holding) */

                    if (key != last_key)

                    {

                        last_key = key;


                        /* UART debug */

                        SW_Tx_UART_PutString("Pressed key: ");

                        SW_Tx_UART_PutHexInt(key);

                        SW_Tx_UART_PutCRLF();


                        /* Change LED color */

                        setColorByKey(key);


                        /* Save to password buffer */

                        inputBuffer[inputIndex++] = key;
```

```
                                /* Check password */
                                if (inputIndex >= PASSWORD_LENGTH)
                                {
                                     if (memcmp(inputBuffer, password,
PASSWORD_LENGTH) == 0)
                                          SW_Tx_UART_PutString("Access
allowed\r\n");
                                    else
                                          SW_Tx_UART_PutString("Access
denied\r\n");


                                    inputIndex = 0; // reset buffer
                                }
                            }
                        }
                    }
                }


                /* If ALL buttons released */
                if (!anyPressed)
```

```
            {
                LED_BLACK();      // turn off LED
                last_key = 255;   // reset state
            }

            CyDelay(20); // debounce
        }
    }
```

Консольний вивід putty:



Висновки: у ході виконання лабораторної роботи було вивчено принцип роботи матричної клавіатури. Було реалізовано обробку натискань, зміну кольору світлодіода та перевірку паролю. Отримано практичні навички роботи з введенням даних у мікроконтролерних системах.